大学物理期末考题　(A)

2003　　年 1 月 10 日　　得分 _____

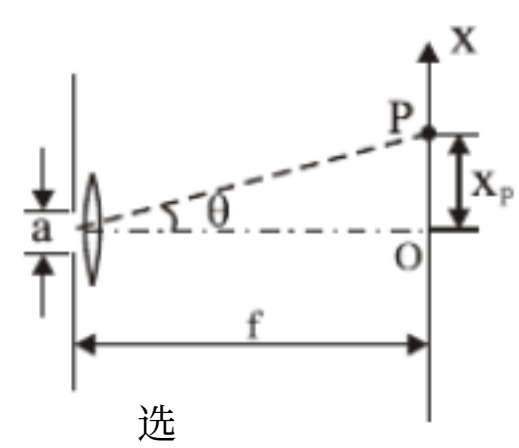
班级 _____姓名 _____学号 _____　序号 _____

注意：（1）共三张试卷。　（2）填空题★空白处写上关键式子，可参考给分。计算题要排出必要的方程，解题的关键步骤，这都是得分和扣分的依据。　（3）不要将订书钉拆掉。　(4) 第 4、5 页是草稿纸。

一、选择题

1、在宽度　a=0.05mm的狭缝后置一焦距　f 为 0.8m 的透镜，有一屏幕处在透镜的焦平面上，如图所示。现将某单色光垂直照射在单缝上，在屏幕上形成单缝衍射条纹，试问：若在离中央明条纹上方　x=1.6cm 的 P 处恰为暗条纹，则该光的波长约为

(a) 450nm　(b) 500nm　(c) 550nm　(d) 600nm



选 _____

1、在宽度　a=0.05mm的狭缝后置一焦距　f 为 0.8m 的透镜，有一屏幕处在透镜的焦平面上，如图所示。现将某单色光垂直照射在单缝上，在屏幕上形成单缝衍射条纹，试问：若在离中央明条纹上方　x=1.6cm 的 P 处恰为暗条纹，则该光的波长约为

(a) 450nm　(b) 500nm　(c) 550nm　(d) 600nm

选 _____B_____

$$x = f\theta$$

$$a\sin\theta = k\lambda \quad \Rightarrow \quad \lambda = \frac{ax}{kf}$$

2、在牛顿环实验中，观察到的牛顿环的干涉圆环形条纹第 9 级明条纹所占的面积与第 16 级明条纹所占的面积之比约为

(a) 9/16　(b) 3/4　(c) 1/1　(d) 4/3　(e) 16/9

选 _____

2、在牛顿环实验中，观察到的牛顿环的干涉圆环形条纹第 9 级明条纹所占的面积与第 16 级明条纹所占的面积之比约为

(a) 9/16　(b) 3/4　(c) 1/1　(d) 4/3　(e) 16/9

选 _____C_____

明：$r = \sqrt{R(2k-1)\frac{\lambda}{2}}$，　暗：$r = \sqrt{Rk\lambda}$，　$S_{k+1} - S_k = \pi R\lambda$

3、用频率为 ν 的单色光照射某金属时，逸出光电子的动能为 E_k，若改用频率 2ν 的单色光照射该金属时，则逸出光电子的动能为

（a）$2E_k$　(b)　$h\nu - E_k$　(c)　$h\nu + E_k$　(d)　$2h\nu - E_k$

选 _____

3、用频率为 ν 的单色光照射某金属时，逸出光电子的动能为 E_k，若改用频率为 2ν 的单色光照射该金属时，则逸出光电子的动能为

（a） $2E_k$ (b) $h\nu - E_k$ (c) $h\nu + E_k$ (d) $2h\nu - E_k$

选 C

$h\nu = \frac{1}{2}m\upsilon^2 + A$,

4、根据玻尔氢原子理论， 氢原子中的电子在第一和第三轨道运动时的速度大小之比 v_1 / v_3 为

（a） 1/3 (b) 1/9 (c) 3 (d) 9

选 _____

4、根据玻尔氢原子理论， 氢原子中的电子在第一和第三轨道运动时的速度大小之比 v_1 / v_3 为

（a） 1/3 (b) 1/9 (c) 3 (d) 9

选 C

玻尔氢原子理论 ： $\upsilon_n \propto \frac{1}{n}$， $r_n \propto n$， $E_n = -\frac{13.6}{n^2}eV$，

5、氢原子光谱中巴耳末系的最短与最长波长之比为：

（a） $\frac{2}{9}$ (b) $\frac{4}{9}$ (c) $\frac{5}{9}$ (d) $\frac{7}{9}$

选 _____

5、氢原子光谱中巴耳末系的最短与最长波长之比为：

（a） $\frac{2}{9}$ (b) $\frac{4}{9}$ (c) $\frac{5}{9}$ (d) $\frac{7}{9}$

选 C

氢原子光谱 ： $\frac{1}{\lambda} = R_H(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2})$， $\frac{1}{\lambda_{短}} = R_H(\frac{1}{2^2})$， $\frac{1}{\lambda_{长}} = R_H(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2})$

6、证实电子存在自旋角动量的实验是

（a）戴维孙 - 革末实验 （b）施特恩 - 格拉赫实验

（c）塞曼效应 （d）康普顿散射实验

选 _____

6、证实电子存在自旋角动量的实验是

（a）戴维孙 - 革末实验 （b）施特恩 - 格拉赫实验

（c）塞曼效应 （d）康普顿散射实验

选 B

戴维孙 - 革末实验 ：电子的波动性（物质波）

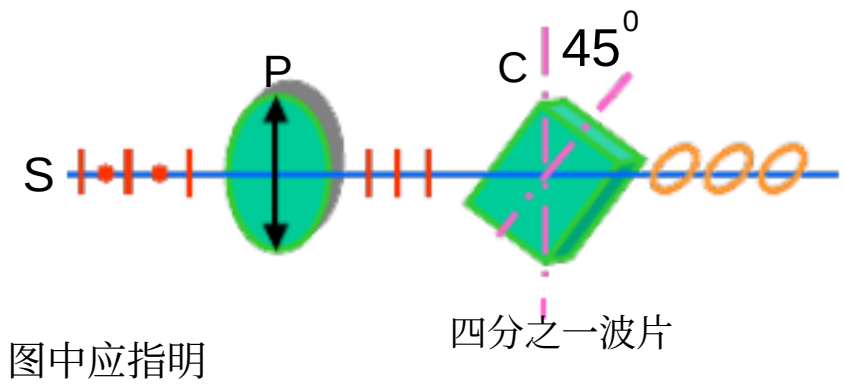
康普顿散射实验 ：爱因斯坦的光子说

施特恩 - 格拉赫实验 ：电子的自旋

二、填空题

1、请在右边空白处画出由单色自然光产生圆偏振光的光路图，图中应指明所采用光学元件的名称及元件间的相互关系：

精品文档

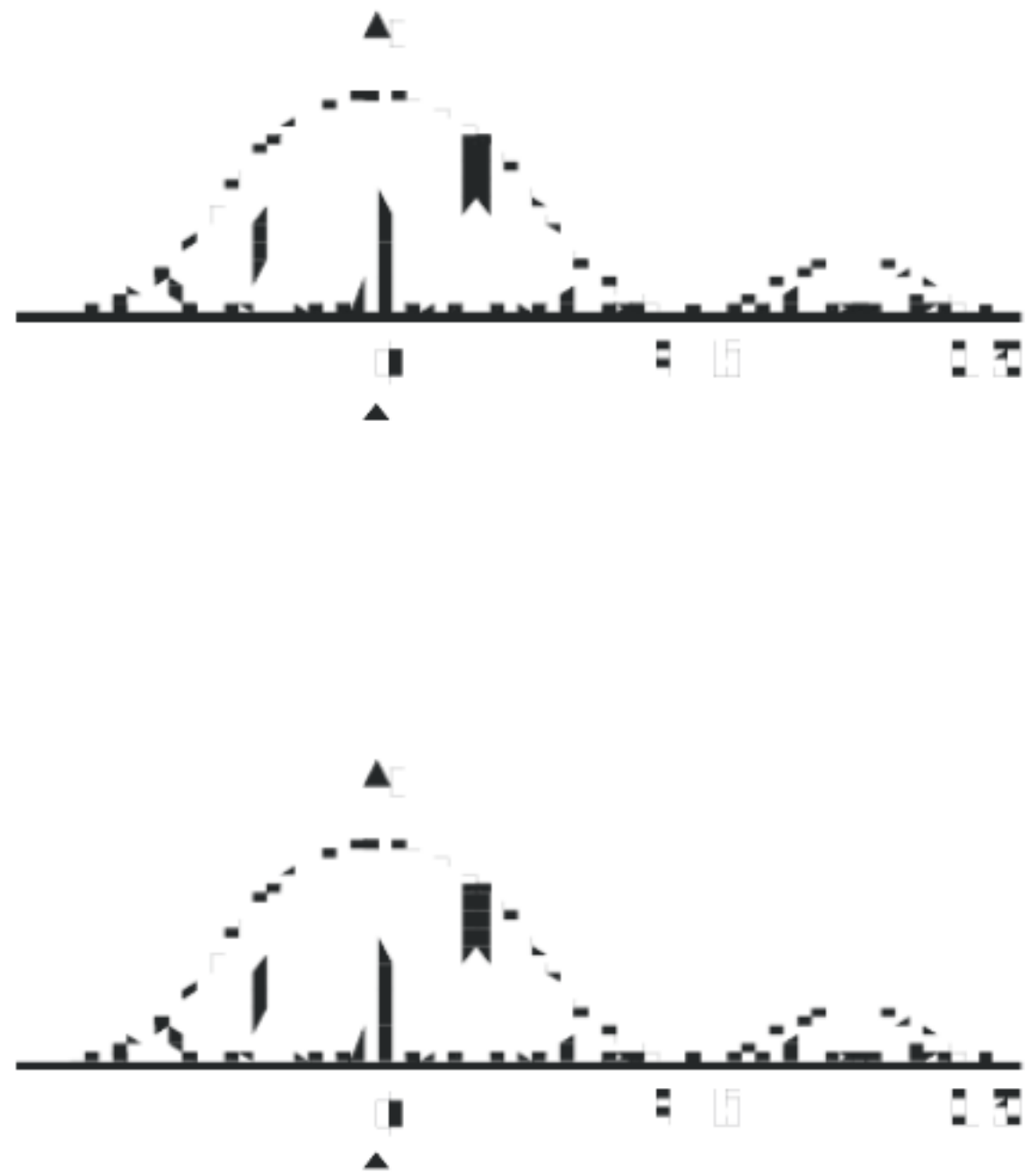


(本题 144 学时做)

1、请在右边空白处画出由单色自然光产生圆偏振光的光路图，图中应指明所采用光学元件的名称及元件间的相互关系：

(本题 144 学时做)

2、将波长 $\lambda = 540nm$ 的平行光照射在多缝上，衍射光强分布如题上图所示。



（1）可推断多缝的缝数 N=_____，缝宽 a=_____，缝间不通光部分的宽度 b=_____；

（2）若将奇数缝涂没，在题下图中画出光强的大致分布。

2、将波长 $\lambda = 540nm$ 的平行光照射在多缝上，衍射光强分布如题上图所示。

（1）可推断多缝的缝数 N=__6__，缝宽 a=_$3.6\times10^{-6}m$_，缝间不通光部分的宽度 b=_$7.2\times10^{-6}m$_；

（2）若将奇数缝涂没，在题下图中画出光强的大致分布。

多缝衍射：多缝干涉主极大：

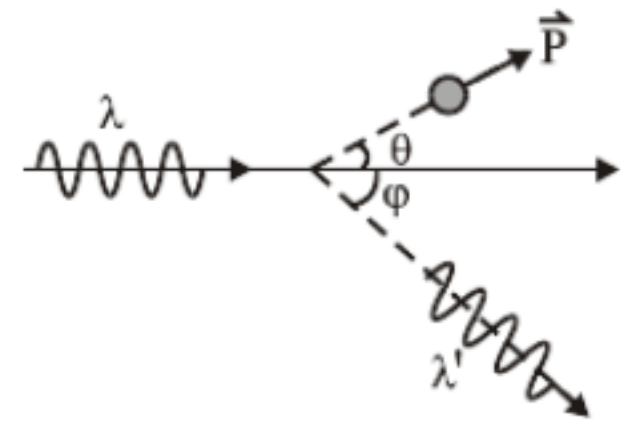
$$(a+b)\sin\theta = k\lambda$$

单缝衍射极小：$a\sin\theta = k\lambda$

3、可用光电效应测定普朗克常数。如先后分别将波长 λ_1 和 λ_2 做光电效应实验，相应测得其遏止电势差为 U_1 和 U_2，则可算得普朗克常数 h=_____。

3、可用光电效应测定普朗克常数。如先后分别将波长 λ_1 和 λ_2 做光电效应实验，相应测得其遏止电势差为 U_1 和 U_2，则可算得普朗克常数 h=_$\frac{e(U_2-U_1)\lambda_1\lambda_2}{c(\lambda_2-\lambda_1)}$_。

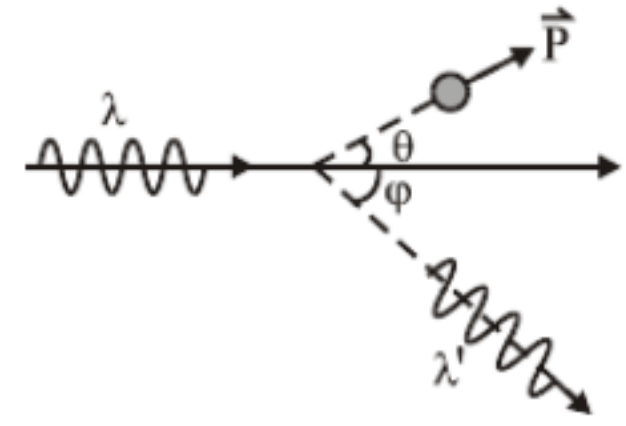
4、如图所示，考虑一波长为 λ 的 X 光和静止电子（电子的静止质量为 m_0）发生碰撞，碰撞后光子的波长为 λ'，电子动量为 $\vec{p}$，写出此过程中满足的能量守恒定律的方程：



_____；

动量守恒定律的方程：_____;可计算得 φ 方向上散射光子的波长 λ' 和入射光子波长 λ 的关系：_____。

4、如图所示，考虑一波长为 λ 的 X 光和静止电子（电子的静止质量为 m_0）发生碰撞，碰撞后光子的波长为 λ'，电子动量为 $\bar{p}$，写出此过程中满足的能量守恒定律的方程：



$_h\frac{c}{\lambda}+m_0c^2=h\frac{c}{\lambda'}+\sqrt{m_0^2c^4+p^2c^2}_$;

动量守恒定律的方程：_____;可计算得 φ 方向上散射光子的波长 λ' 和入射光子波长 λ 的关系：$_\lambda'-\lambda=\frac{h}{m_0c}(1-\cos\varphi)_$。

5、玻尔氢原子理论找到了基态氢原子能量 E_1 与里德伯常量 R的关系。这关系是_____。

5、玻尔氢原子理论找到了基态氢原子能量 E_1 与里德伯常量 R的关系。这关系是

$_E_1=hcR_$。

6、玻尔氢原子理论中电子轨道角动量的最小值为_____；

量子力学中氢原子电子轨道角动量的最小值为_____。

6、玻尔氢原子理论中电子轨道角动量的最小值为 $_\hbar_$；

量子力学中氢原子电子轨道角动量的最小值为 $_0_$。

7、电子显微镜中电磁透镜的孔径为 d，电磁透镜到物体的距离为 D，若电子的加速电压为 U，那么（电子的静止质量为 m_0，在非相对论条件下）加速后的电子波长为_____，该电子显微镜能分辨两物点的最小距离为_____。

7、电子显微镜中电磁透镜的孔径为 d，电磁透镜到物体的距离为 D，若电子的加速电压为 U，那么（电子的静止质量为 m_0，在非相对论条件下）加速后的电子波长为 $_\lambda=\frac{h}{\sqrt{2m_0eU}}_$，

该电子显微镜能分辨两物点的最小距离为 $_1.22\frac{D}{d}\frac{h}{\sqrt{2m_0eU}}_$。

8、氢原子的定态可用四个量子数来表示，四个量子数的名称分别为_____、_____、_____ 和 m_s 电子自旋磁量子数。 电子自旋磁量子数 m_s 可取 _____(几) 个值，它确定了电子自旋角

动量 S =_____, 沿某一方向上的投影 S_z =_____。

8、氢原子的定态可用四个量子数来表示，四个量子数的名称分别为

_n 主量子数 _、_l 角量子数 _、_m 轨道磁量子数 _和

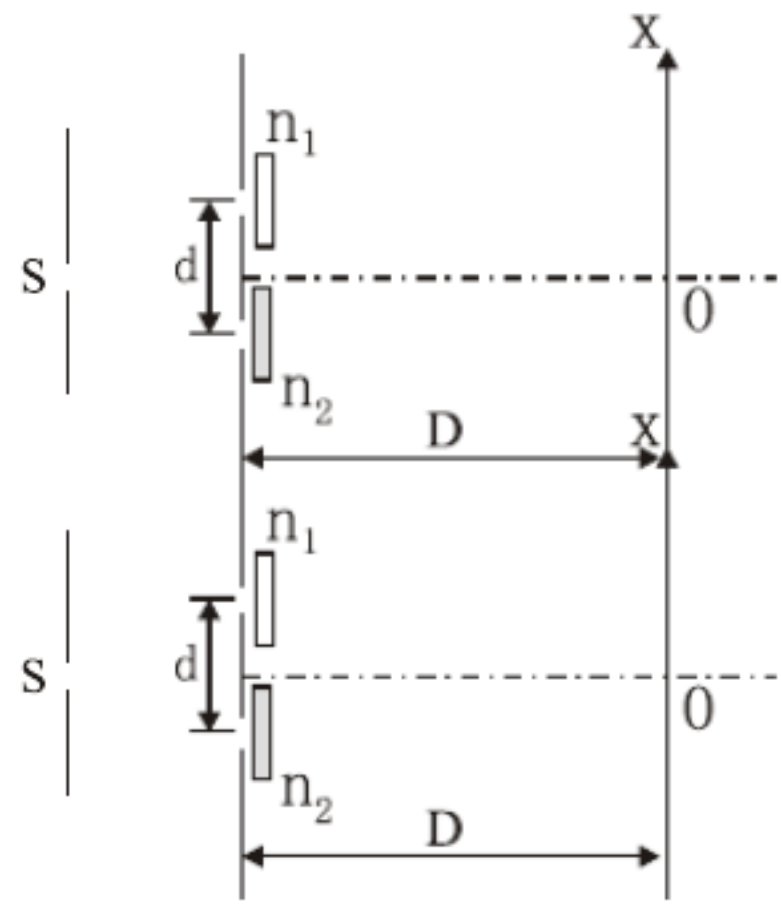
m_s 电子自旋磁量子数。 电子自旋磁量子数 m_s 可取 _2_(几) 个值，它确定了电子自旋角动

量 S =_ $\frac{\sqrt{3}}{2}\hbar$ _, 沿某一方向上的投影 S_z =_ $\pm\frac{1}{2}\hbar$ _。

三、计算题

1、如图所示，波长为 λ 的单色光照在间距为 d 的双缝上，双缝到光屏的间距为 D。现用厚度相同为 h、折射率分别为 n_1 和 n_2 的薄膜片， 分别覆盖在上下两条缝上， 求各级明暗条纹的位置。

1、如图所示，波长为 λ 的单色光照在间距为 d 的双缝上，双缝到光屏的间距为 D。现用厚度相同为 h、折射率分别为 n_1 和 n_2 的薄膜片，分别覆盖在上下两条缝上，求各级明暗条纹的位置。



光程差： $\delta = n_2 h + r_2 - h - (n_1 h + r_1 - h)$

相似三角形关系： $\frac{r_2 - r_1}{x} = \frac{d}{D}$

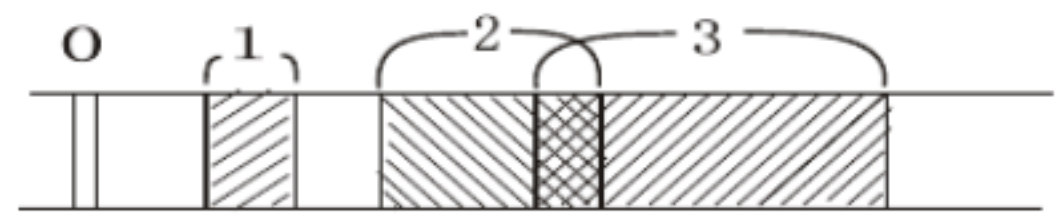
$\delta = k\lambda$

明、暗纹条件： $\delta = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$

2、波长 400nm到 750nm的白光垂直照射到某光栅上，在离光栅 0.50m 处的光屏上测得第一级彩带离中央明条纹中心最近的距离为 4.0cm，

（1）求第一级彩带的宽度；

（2）求第三级的哪些波长的光与第二级光谱的光相重合。

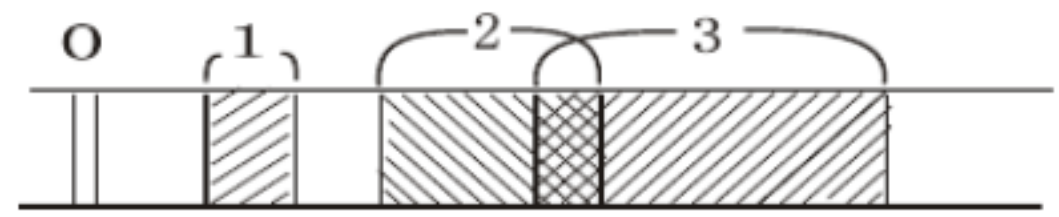


2、波长 400nm到 750nm的白光垂直照射到某光栅上，在离光栅 0.50m 处的光屏上测得第一级彩带离中央明条纹中心最近的距离为 4.0cm，

（1）求第一级彩带的宽度；

（2）求第三级的哪些波长的光与第二级光谱的光相重合。

光栅方程： $d\sin\theta = k\lambda$



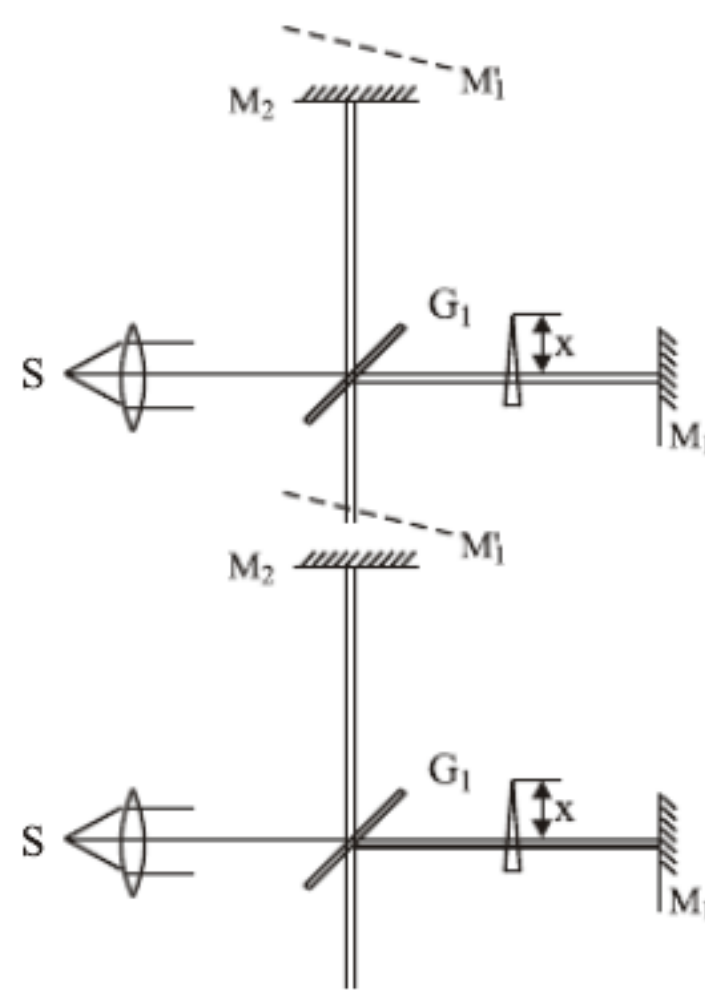
近似公式： $x = \theta f$

$d = 5 \times 10^{-6} m$

$\Delta x_1 = \Delta\theta f = \frac{\Delta\lambda}{d} f = 0.035 m$

3、采用光源波长为 λ 的迈克耳孙干涉仪， 先将如图所示的干涉仪中镜面 M_1 和 M_2 调整到严格垂直， 然后在干涉仪的一臂上放一折射率为 n 的光楔，此时观察到迈克耳孙干涉仪视场中出现间距为 l 的等厚干涉条纹，试计算这光楔的楔角为多少？

3、采用光源波长为 λ 的迈克耳孙干涉仪， 先将如图所示的干涉仪中镜面 M_1 和 M_2 调整到严格垂直， 然后在干涉仪的一臂上放一折射率为 n 的光楔，此时观察到迈克耳孙干涉仪视场中出现间距为 l 的等厚干涉条纹，试计算这光楔的楔角为多少？ $\theta = \frac{\lambda}{2(n-1)l}$



4、某黑体的表面温度为 6000K，此时辐射的峰值波长 λ_m =483nm，(1) 则当 λ_m 增加 5nm时，该黑体的表面温度变为多少？（ 2）求当 λ_m 增加 5nm时，辐出度的变化 ΔE 与原辐出度 E 之比。

4、某黑体的表面温度为 6000K，此时辐射的峰值波长 λ_m =483nm，(1) 则当 λ_m 增加 5nm时，该黑体的表面温度变为多少？ （2）求当 λ_m 增加 5nm时，辐出度的变化 ΔE 与原辐出度 E 之比。

$\lambda_m = \frac{b}{T} \Rightarrow \Delta\lambda_m = -\frac{b}{T^2}\Delta T$

$E = \sigma T^4 \Rightarrow \Delta E = 4\sigma T^3 \Delta T$

5、（1）质量为 m的粒子处在宽度为 L 的一维无限深势阱中，它的解为 $\Psi(x) = A\sin\frac{n\pi x}{L}$，试应用薛定谔方程，求该粒子在这势阱中的能量表达式。

（2）当该粒子在势阱中处在基态时，试求发现粒子处在 $x=\frac{L}{4}$ 到 $x=\frac{L}{2}$ 之间的几率 P。

5、（1）质量为 m的粒子处在宽度为 L 的一维无限深势阱中，它的解为 $\Psi(x)=A\sin\frac{n\pi x}{L}$，试应用薛定谔方程，求该粒子在这势阱中的能量表达式。

（2）当该粒子在势阱中处在基态时，试求发现粒子处在 $x=\frac{L}{4}$ 到 $x=\frac{L}{2}$ 之间的几率 P。

(1) $E=\frac{\hat{H}\Psi(x)}{\Psi(x)}=$ …(2) 由归一化条件，得 $A=\sqrt{\frac{2}{L}}$。 $\rho=\int_{\frac{L}{4}}^{\frac{L}{2}}|\Psi(x)|^2dx=\cdots$